帕金森病冻结步态
临床语义标志物体系

医生视角版：从动作、行为表现到疾病状态与临床应用

本报告的阅读方式

本版有意去除数学公式、传感器通道参数和算法数值，全部采用临床医生能够直接观察、描述和理解的动作与行为语言。其目标不是解释“模型怎样算”，而是回答四个临床问题：患者正在做什么？出现了什么异常运动表现？这些表现组合提示什么疾病状态？这些状态对监测、预警、分型和治疗评价有什么意义？

版本：临床语义框架 V1.0

2026 年 9 月

一、临床摘要

冻结步态（FoG）在临床上并不是一个单一动作。患者可能表现为步幅越来越小、脚步突然变得急促、双脚像“粘在地上”、原地快速抖动、完全迈不出下一步，或在转弯、起步、通过狭窄空间等情境中短暂失去有效步进。不同患者、不同发作乃至同一患者不同时间的表现可以明显不同。

因此，本体系不把 FoG 理解成一个简单的“有/无”事件，而是将其视为一个动态运动控制失稳过程：患者先处于相对稳定状态，在某些高风险动作或环境下逐渐出现协调紊乱、步态节律改变、双侧失衡或有效步进下降，随后进入临床可见的冻结状态，并在冻结结束后经历一个并不一定立即恢复正常的调整阶段。

核心临床观点

本体系最重要的临床假设是：典型冻结表现可能只是运动控制失稳的后期表现。部分患者在真正“冻住”以前，已经出现全身协调方式改变、左右下肢失衡、步态节律异常和动作组织变差。临床预警的重点应从“识别已经发生的冻结”前移到“识别正在形成的冻结状态”。

基于前期 FoG-STAR 事件分析，我们已经观察到：全身协调异常往往在典型冻结性振荡和明显运动停滞之前出现；进入显性 FoG 后，冻结性颤动、双侧不对称、节律紊乱和有效运动输出下降更加突出；临床可见的冻结结束后，运动控制也可能仍处于未完全恢复状态。上述结果仍属于探索性证据，需要进一步进行患者独立验证和外部队列验证。

二、体系总体结构：医生如何理解这套系统

从临床角度，本体系可以理解为六个连续层级。每一层回答一个不同的问题。

层级	核心问题	临床内容
第 1 层：动作场景	患者正在做什么？	直行、转弯、起步、停步、站立、坐起、双任务、通过狭窄空间等
第 2 层：行为表现	患者的动作发生了什么变化？	碎步、犹豫、原地颤动、迈步失败、左右脚不对称、躯干代偿、上肢摆动改变等
第 3 层：临床语义标志物	这些异常属于哪类运动控制问题？	颤动型、运动停滞型、碎步型、双侧失衡、协调失稳、节律失稳、姿势代偿、状态转变不稳定
第 4 层：动态疾病状态	患者此刻处于疾病事件的哪个阶段？	稳定、易感/脆弱、Pre-FoG、FoG、恢复
第 5 层：事件表型	这一次 FoG 是什么样的？	诱因、类型、持续、严重程度、提前征兆、恢复速度
第 6 层：患者数字表型	这个患者整体属于什么 FoG 模式？	高频发作、转弯易感、运动停滞主导、颤动主导、恢复缓慢、协调失稳主导等

三、第一层：动作与情境——先回答“患者正在做什么”

同样的动作表现，在不同情境下具有完全不同的临床意义。一个人站立时不迈步是正常行为；一个人在准备起步、转弯或继续行走时突然无法迈出下一步，则可能提示冻结或运动启动障碍。因此，任何数字标志物都必须建立在动作情境之上。

动作/情境	临床特点	重点观察
稳定直行	观察步幅、节律、左右交替和身体协调，是患者个人“正常行走参考”的重要来源。	用于建立个体基线；识别逐渐缩短的步幅、节律波动和双侧失衡。
转弯	FoG 高风险场景。尤其是连续转身、狭小空间转身或快速改变方向时。	重点观察步幅急剧缩短、内外侧脚配合失败、连续碎步、原地颤动和转身中断。
起步	从静止转入行走，是运动意图与有效步进之间最容易脱节的阶段之一。	重点识别“想走但迈不出第一步”、连续试探性小步、身体前倾但脚未有效离地。
停步/目标接近	接近椅子、门口、目标点时可能出现节律改变和动作组织困难。	观察停止前步幅是否异常缩短，是否出现犹豫、快速补偿小步或再次启动困难。
站立	本身属于低运动状态，最容易和 Akinesia 混淆。	必须结合“是否存在移动意图”；不能仅凭“没有运动”判断冻结。
坐起/站起	姿势转换涉及轴向控制、重心转移与下肢启动。	观察起身后第一步、姿势稳定建立及后续步态是否顺畅。
双任务行走	认知或运动双任务增加运动控制负荷。	观察步态自动性是否下降、节律是否变乱、转弯和起步是否更易出现异常。
狭窄空间/障碍/门口	典型环境诱发因素。	重点观察空间约束下的步幅骤缩、停止、连续尝试和重新组织动作。

四、第二层：医生可直接观察的动作与行为表现

这一层不使用算法术语，只记录医生、治疗师或经过训练的观察者能够从患者动作中识别的表现。建议未来的视频标注、临床量表和数字系统均采用统一术语。

行为表现	医生可见描述	临床语义
步幅进行性缩小	连续几步越来越短，脚向前推进距离逐渐减少。	可能是 Shuffling 或 FoG 前的运动组织恶化。
快速小步/碎步	步数增加但每一步推进很小，出现“越走越碎”的表现。	提示碎步型异常或对失稳的代偿性快速步进。
脚像粘在地面	患者有继续前进意图，但一侧或双侧脚难以有效离	典型 FoG 主观与客观表现之一。

行为表现	医生可见描述	临床语义
	地。	
起步犹豫	准备行走但迟迟不能迈出第一步，常伴身体前移或多次尝试。	与启动型 FoG 或运动启动障碍相关。
原地颤动	下肢出现快速交替或抖动，但没有形成有效向前步进。	典型 Trembling 型 FoG 表现。
完全运动停滞	患者短时间几乎没有有效步进，动作意图与运动输出明显脱节。	典型 Akinesia 型 FoG 表现。
左右脚不对称	两侧步幅、节律、摆动或启动能力出现明显差异。	提示双侧运动控制失衡，严重 FoG 中可能更突出。
转身中断	转弯过程中动作突然停止、连续小步或需要重新调整后才能继续。	提示转身相关 FoG 及协调失败。
躯干与下肢脱节	身体已经转动或前移，但双脚没有同步完成有效调整。	提示轴向控制与下肢步进协调异常。
上肢摆动改变	摆臂变小、不对称或与下肢节律不同步。	可能反映全身协调和自动运动控制改变。
发作后恢复迟缓	FoG 结束后仍有碎步、步幅小、不对称或动作谨慎。	提示临床可见冻结结束后运动系统尚未完全恢复。

五、第三层：八类临床语义标志物

所谓“临床语义标志物”，不是单个传感器参数，而是一组具有共同临床含义的动作表现。每个标志物都应能够回答医生一个明确的问题。

标志物	医生要回答的问题	主要可见表现	主要状态	当前证据定位
TI：冻结性颤动表型	是否出现“动得很快但走不出去”的冻结性下肢振荡？	原地快速抖动、脚快速交替但无有效前进、冻结时高频动作明显。	显性 FoG，尤其 Trembling 型	已有较成熟临床基础；本队列更偏向事件表现标志。
AI：运动停滞表型	患者在应该移动时，是否无法产生有效步进？	起步失败、脚粘地、下肢推进明显减少、完全停滞。	FoG，尤其 Akinesia 型；也可出现于 Pre-FoG 后期	已有现象基础；必须结合运动意图和情境。
SI：碎步表型	是否出现步幅逐渐缩小、连续快速小步和推进效率下降？	步幅缩小、步频加快、连续碎步、转弯时多步调整。	Shuffling 型；Pre-FoG 及较轻 FoG	临床意义明确；当前需补充分步态周期验证。
BAI：双侧失衡表型	左右下肢是否失去原有的对称与交替关系？	一侧明显先停、两侧步幅差异增大、交替节律不一致。	Pre-FoG 至 FoG；严重发作更明显	本队列已有初步支持，宜作为组合指标。
CDI：全身协调失稳表型	身体不同部位之间原有的协同运动是否发生重构？	脚、躯干、上肢不能按原有节律协调；身体转了但脚没跟上；上下肢同步关系改变。	Pre-FoG 早期至 FoG，并可延续至恢复期	当前最值得重点验证的核心标志物之一。

标志物	医生要回答的问题	主要可见表现	主要状态	当前证据定位
RII：节律失稳表型	患者原本规律的步态节奏是否开始变乱？	步间时间忽快忽慢、节律不稳定、连续性变差、动作碎片化。	Pre-FoG 及 FoG	已有初步支持；需与一般步态变异区分。
PCI：姿势/轴向代偿表型	患者是否需要通过躯干或上肢额外调整来维持运动？	身体前倾、躯干先动脚后动、上肢动作增多或全身重新组织。	Pre-FoG、FoG 及恢复	已有现象证据，但必须谨慎解释为“重新分配/代偿”。
TII：状态转变不稳定表型	患者是不是正在快速从稳定状态滑向冻结？	多个异常在短时间内连续出现：协调变差、节律变乱、步幅下降、不对称增加。	Pre-FoG 核心	临床价值可能最高的预测性候选，尚需正式验证。

六、核心标志物的临床解释

6.1 全身协调失稳：CDI 所代表的临床现象

这是目前最值得继续发展的核心概念。它不要求某一个动作一定“变小”或“变快”，而是关注患者原有的全身运动协同方式是否发生改变。临床上可以表现为转身时躯干已经转过去而双脚仍在原位调整，也可以表现为两侧下肢、躯干和上肢原本协调的节律突然失去一致性。

前期事件对齐分析提示，这类协调异常可以在典型冻结性颤动或明显运动停滞之前出现，并在真正进入 FoG 后进一步加重。严重的运动停滞型发作往往伴随更明显的全身协调破坏。因此，CDI 更适合被理解为“全身运动控制网络正在偏离患者本人稳定状态”的临床语义，而不是某一条单独运动信号异常。

> **临床价值**
> CDI 可能承担两个角色：一是识别已经发生的 FoG；二是更重要地识别“FoG 形成过程”。如果后续患者独立验证成立，它可能成为 Pre-FoG 监测和闭环干预的核心候选标志物。

6.2 状态转变不稳定：TII 所代表的临床现象

TII 关注的不是患者此刻“异常有多重”，而是患者的运动状态是否正在快速恶化。医生在床旁常能观察到：患者一开始还能走，但几步之内步幅缩短、左右脚失衡、节律变乱，接着在转弯或目标接近时突然冻住。TII 就是要把这种“短时间内连续恶化”的临床印象标准化。

这类指标特别适合 Pre-FoG。一个已经完全冻住的患者可能异常程度很高，但此时再做预警已经失去意义；真正需要识别的是“从尚可行走向即将冻结快速转变”的阶段。

6.3 冻结性颤动：TI 所代表的临床现象

TI 对应的是医生最容易识别的一类 FoG 表现：双脚或下肢快速交替抖动，但没有形成有效前进。它对 Trembling 型 FoG 具有较强的表型意义。前期结果提示，典型颤动特征更容易在显性 FoG 期间突出，而不一定是最早出现的 Pre-FoG 征象，因此更适合作为“发作表型标志”而不是单独承担早期预警。

6.4 运动停滞：AI 所代表的临床现象

AI 强调“有运动意图，但有效运动没有产生”。这是与正常站立最重要的区别。患者可能身体已经前倾、准备迈步，甚至多次尝试，但脚无法完成有效离地和前进；也可能在转弯中突然停止所有有效步进。

本体系中特别规定：低运动本身不能诊断 Akinesia。只有当患者处于应当继续移动的情境，且可见运动意图与实际步进之间明显脱节时，才具有运动停滞的临床语义。这一原则可以显著减少正常站立造成的误判。

七、第四层：FoG 动态疾病状态模型

为了贴近临床过程，建议不再只分“FoG/非 FoG”，而是将患者的运动状态划分为五个连续阶段。

状态	临床定义	主要表现	临床价值
S0 稳定运动	患者按照自己的常态完成行走或其他动作。	步幅、节律、左右交替、全身协同总体稳定。	建立个体参考；评估“这个患者平时是什么样”。
S1 易感/脆弱状态	表面仍能完成动作，但在高风险场景下稳定性下降。	转弯变谨慎、步幅略缩短、双任务下节律变差、需要更多姿势调整。	识别易诱发 FoG 的动作和情境。
S2 Pre-FoG	临床冻结尚未完全出现，但运动控制已明显失稳。	协调改变、步态节律变乱、双侧失衡、碎步或启动困难逐渐出现。	最重要的预警窗口；决定能否提前干预。
S3 显性 FoG	患者失去正常有效步进。	Shuffling、Trembling、Akinesia 或混合表现。	事件识别、表型与严重程度描述。
S4 Recovery	临床冻结已经结束，但动作控制可能仍未恢复到本人稳定状态。	仍有碎步、谨慎步态、不对称、躯干调整或重新寻找节律。	评估恢复能力和发作后脆弱期。

现阶段最值得验证的状态链

稳定运动 → 运动控制脆弱 → Pre-FoG 协调/节律失稳 → 显性 FoG → 不完全恢复。前期事件分析支持“协调异常早于部分典型 FoG 表现”的方向，也提示 FoG 结束后患者不一定立即回到发作前的运动组织状态。

八、第五层：三种 FoG 核心表现型及其临床语义

表现型	临床定义	常见动作表现	建议临床解释	重点标志物
Shuffling 型（碎步型）	仍有步进，但步幅明显缩短、连续小步、推进效率下降。	碎步、节律改变、转身多步调整；典型颤动和完全停滞可不明显。	可理解为运动控制失稳后仍保留部分步进输出的较轻表现型。	重点补充 SI、节律和步幅相关证据。
Trembling 型（颤动型）	下肢快速活动但无法转化为有效前进。	原地快速脚步或抖动、冻结性振荡、左右脚快速交替。	“有运动输出，但运动输出无效”；典型冻结性颤动表型。	TI 具有较直接临床语义。
Akinesia 型（停滞型）	运动意图存在，但有效步进显著减少或完全停止。	脚粘地、迈步失败、转身停住、起步完全困难。	可能代表更严重的运动控制崩解；前期分析中常伴更明显协调异常。	AI 与 CDI 组合可能最有价值。

九、动作—表现—标志物—状态的临床映射

临床场景	医生看到的表现	对应语义标志物	疾病状态
稳定直行	步幅与节律稳定、双侧交替正常	无突出异常；作为个体参考	稳定运动
直行中逐渐变碎	步幅缩短、步频改变、动作连续性下降	SI、RII、TII	易感/Pre-FoG
转弯时越来越多小步	转身效率下降、身体和双脚不同步	CDI、SI、RII	易感/Pre-FoG
转弯突然停住	躯干已转但脚无法继续、需要重新启动	CDI、AI、BAI	显性 FoG
起步多次尝试	身体已有前移意图但迈不出第一步	AI、TII、CDI	Pre-FoG 或 FoG
原地快速抖脚	快速下肢动作但没有有效位移	TI，并结合 CDI/RII	Trembling 型 FoG
完全迈不动	有效下肢运动明显消失	AI、CDI	Akinesia 型 FoG
左右脚明显不同步	一侧先停或两侧动作差异增大	BAI、CDI	Pre-FoG/FoG
冻结结束后仍走得谨慎	碎步、不对称、节律未恢复	CDI、RII、PCI	Recovery
正常站立不动	没有行走意图，也没有异常启动尝试	不应判为 AI 或 FoG	正常站立

十、第六层：每一次 FoG 事件都应形成“临床事件画像”

未来系统不应该只保存“发生了一次 FoG”。每一次发作都应形成结构化事件画像，使医生可以回顾这次发作为什么发生、以什么形式发生、是否有提前征兆以及如何恢复。

事件维度	医生可读记录
诱发情境	直行、转弯、起步、目标接近、双任务、狭窄空间等。
发作前征兆	是否先出现碎步、协调改变、节律紊乱、左右失衡、起步犹豫等。

事件维度	医生可读记录
Pre-FoG 可见长度	临床上从第一项异常出现到明显冻结之间的大致时间。
主要表现型	Shuffling、Trembling、Akinesia 或混合型。
主要失控方式	以节律失稳、协调失稳、运动停滞、双侧失衡中的哪类为主。
发作持续	事件持续时间及是否反复中断。
恢复方式	自行恢复、重新起步、借助外部提示、停止任务后恢复等。
恢复质量	是否立即恢复常态，还是仍有碎步、不对称或谨慎步态。

十一、患者级数字运动表型：最终要回答“这个患者属于什么类型”

单次发作描述不能替代患者总体表型。临床真正关心的是：这个患者多长时间发作一次？什么动作最容易诱发？以哪种表现为主？有没有可识别的发作前征兆？恢复快还是慢？治疗后这些特征是否改变？

患者级表型	临床解释
发作负担	FoG 在患者日常有效活动中的总体占比，以及发作频率。
诱发情境谱	转弯易感、起步易感、目标接近易感、双任务易感、狭窄空间易感等。
表现型构成	Shuffling、Trembling、Akinesia 及混合型所占比例。
主导失控机制	协调失稳主导、运动停滞主导、节律失稳主导、双侧失衡主导等。
提前征兆稳定性	患者是否反复出现相似 Pre-FoG 表现，以及这些征兆是否可预测。
恢复能力	平均恢复快慢、是否存在明显发作后脆弱期。
治疗响应表型	药物、康复、外部提示或 DBS 前后，哪些动作异常和事件特征改善。
长期变化	随时间发作是否更频繁、更长、更严重，或诱发条件是否扩展。

患者级报告示例（非诊断模板）

“该患者以转弯和起步相关 FoG 为主，发作前常先出现步幅缩短和全身协调变差；显性发作以运动停滞型为主，原地颤动较少。部分事件结束后仍存在短暂碎步和谨慎步态，提示恢复并非即时完成。该患者适合重点评估转弯策略、启动提示和针对 Pre-FoG 阶段的干预。”

十二、这套体系对医生有什么用

临床用途	具体价值
客观补充病史和量表	将“患者说偶尔会冻住”进一步拆解为发生情境、表型、频率、提前征兆和恢复方式。
FoG 表型分层	区分碎步主导、颤动主导、运动停滞主导及混合型，为个体化管理提供基础。
短期预警	识别已经进入 Pre-FoG 但尚未完全冻结的状态，为声音、视觉、振动提示或闭环神经调控预留干预时间。
康复训练设计	明确患者最脆弱的动作，如转身、起步、双任务，从而针对性训练。
治疗效果评价	比较药物、康复或 DBS 治疗前后：发作是否减少、表型是否改变、Pre-FoG 是否减轻、恢复是否加快。
长期疾病监测	比单次门诊观察更连续地描述患者真实运动状态变化。
临床沟通	通过统一术语让神经内科、康复科、工程团队和患者围绕同一套动作语义沟通。

十三、建议的临床工作流程

步骤	临床工作
1. 建立患者基线	在相对稳定状态下记录直行、转弯、起步、站立等动作，形成患者个人运动参考。
2. 识别高风险动作	找出最容易诱发 FoG 的场景，例如转弯、起步、双任务或狭窄空间。
3. 识别 Pre-FoG 表现	观察发作前是否反复出现相同的协调、节律、步幅或双侧异常。
4. 完成事件分型	每次发作记录 Shuffling、Trembling、Akinesia 或混合型。
5. 评价恢复	记录临床 FoG 结束以后是否立刻恢复，还是存在短暂脆弱期。
6. 建立患者表型	汇总发作频率、诱因、主导表现、提前征兆和恢复特征。
7. 与临床量表结合	与 FoG-Q、MDS-UPDRS III、H&Y、跌倒史及治疗状态联合解释。
8. 重复评估	在药物调整、康复训练或神经调控前后重复上述过程，评价真实变化。

十四、当前证据成熟度：哪些已经有依据，哪些仍是候选

语义标志物	当前依据	成熟度	下一步
全身协调失稳（CDI）	前期事件分析已观察到较清晰的状态变化，并与 FoG 表现严重程度存在关联。	核心验证阶段	患者独立验证、外部数据、重复性、不同动作情境验证。
冻结性颤动（TI）	临床与文献基础较成熟；本队列更支持其作为显性 FoG/Trembling 表型。	较成熟候选	明确不同 FoG 亚型中的敏感性和特异性。

语义标志物	当前依据	成熟度	下一步
运动停滞（AI）	Akinesia 临床语义明确；当前结果支持显性 FoG 中运动输出下降。	定义完善阶段	加入运动意图与动作情境，解决 Standing 混淆。
双侧失衡（BAI）	前期结果有支持，严重发作中更明显。	组合候选	验证是否独立于患者基础侧化症状。
节律失稳（RII）	前期结果支持 FoG 期节律组织改变。	组合候选	区分一般 PD 步态变异与 FoG 特异变化。
姿势/轴向代偿（PCI）	已观察到发作前后身体运动重新组织现象。	探索阶段	结合视频和临床姿势观察验证具体生理含义。
碎步表型（SI）	临床标签明确，但目前尚缺完整的步幅/步频临床语义验证。	待完善	补充步态周期、推进效率和视频评分。
状态转变不稳定（TII）	理论与前期事件轨迹支持价值，但尚未形成正式临床验证指标。	重点探索阶段	验证能否稳定提前识别 Pre-FoG。

十五、临床解释边界与风险控制

第一，本体系现阶段研究的是“帕金森病患者中的 FoG 状态与表型”，不是用来区分帕金森病与健康人或其他帕金森综合征，因此不能称为“帕金森病诊断金标准”。

第二，FoG-STAR 中的专家视频共识仍是当前事件起止和表现型判断的重要参考标准。数字系统的角色是将专家可见的现象进一步连续化、量化和结构化，而不是取代临床专家判断。

第三，同一种动作异常可能存在多种解释。例如运动减少可以是正常站立，也可以是 Akinesia；躯干动作增加可以是代偿，也可能只是任务需要。因此所有标志物必须结合动作情境解释。

第四，Pre-FoG 是本体系最具有潜力也最需要谨慎验证的部分。只有当某类发作前表现能够在不同患者、不同事件和外部队列中重复出现，并能够在没有未来信息的情况下提前预测，才可以进一步讨论临床预警价值。

第五，现有结果来源于相对有限的患者样本，应将当前标志物视为候选数字运动标志物。临床阈值、诊疗决策阈值和治疗触发阈值均需独立研究确定。

十六、后续临床验证建议

验证阶段	临床任务
阶段 A：专家语义统一	由运动障碍专科医生和康复医生共同形成动作与表现术语表，并建立视频判读手册。
阶段 B：事件级验证	验证每类语义标志物是否与专家定义的 FoG 起止、Shuffling/Trembling/Akinesia 一致。

验证阶段	临床任务
阶段 C：患者独立验证	确保体系在未参与模型开发的新患者中仍然成立，避免只适用于特定病例。
阶段 D：临床量表关联	研究患者级 FoG 表型与 FoG-Q、MDS-UPDRS III、H&Y、跌倒和生活质量的关系。
阶段 E：治疗响应验证	观察药物、提示训练、康复或 DBS 前后，临床语义标志物是否按预期改变。
阶段 F：真实世界验证	在家庭和日常活动中验证是否仍能识别真实 FoG，并控制假阳性。
阶段 G：多中心外部验证	验证不同中心、设备、人群和操作流程下的可重复性。

十七、临床语义总表

临床问题	体系回答
患者在做什么？	直行、转弯、起步、停步、站立、姿势转换、双任务、狭窄空间
医生看到什么？	碎步、步幅缩短、起步犹豫、原地颤动、脚粘地、完全停滞、双侧不对称、转身中断、躯干/上肢代偿、恢复迟缓
这些表现意味着什么？	颤动型异常、运动停滞、碎步、双侧失衡、全身协调失稳、节律失稳、姿势代偿、状态快速转变
患者处于什么状态？	稳定 → 易感/脆弱 → Pre-FoG → 显性 FoG → Recovery
这一次 FoG 是什么？	诱发情境 + 提前征兆 + 表现型 + 严重程度 + 持续 + 恢复
这个患者是什么类型？	转弯易感/起步易感；Shuffling/Trembling/Akinesia 主导；协调失稳/停滞/节律失稳主导；恢复快/慢
临床如何使用？	监测、分型、预警、康复训练、治疗响应评价、长期随访

一句话概括

这套体系的目标，是把医生看到的“走不动、碎、抖、卡住、不协调、恢复慢”等现象，组织成一套有层级、有时间顺序、有疾病状态含义的临床语言体系，再由数字技术持续、客观地记录这些现象。

十八、结论

从医生视角看，FoG 不应被理解为一个瞬时二分类事件，而应被视为帕金森病运动控制系统在特定动作与环境压力下发生的动态失稳过程。患者从稳定运动进入 FoG 之前，可能已经出现协调方式改变、步态节律紊乱、双侧下肢失衡、碎步或启动困难；进入 FoG 后，根据主要表现可形成 Shuffling、Trembling、Akinesia 或混合表型；发作结束后，运动组织也可能经历一个恢复阶段。

因此，本体系建议以“动作情境—行为表现—临床语义标志物—动态疾病状态—事件表型—患者表型”为主轴，建立统一的帕金森病 FoG 临床语义框架。当前最值得深入验证的是全身协调失稳和状态转变不稳定，它们可能把临床观察从“识别已经发生的冻结”向“识别正在形成的冻结”前移；颤动、运动停滞、碎步、双侧失衡和节律异常则用于解释显性 FoG 的不同表现方式。

在完成患者独立验证、重复性验证、治疗响应验证和外部多中心验证之前，这些内容应保持“候选数字运动标志物”的定位。其近期临床价值主要在于客观监测、FoG 表型刻画和 Pre-FoG 风险研究，而不是替代医生诊断或作为帕金森病的单一金标准。

参考文献（临床框架依据）

[1] Olmo G, Tamburin S, Lopiano L, et al. A multi-level annotated sensor dataset of gait freezing manifestations and severity in Parkinson’s disease. Scientific Data. 2026;13:305.

[2] Mancini M, Afshari M, Almeida Q, et al. Digital gait biomarkers in Parkinson’s disease: susceptibility/risk, progression, response to exercise, and prognosis. npj Parkinson’s Disease. 2025;11:51.

[3] 本项目 FoG-STAR 事件级探索分析与 ACTE-FoG 前期实验结果：用于提出和筛选候选临床语义标志物；相关结论仍需患者独立和外部验证。